EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

D'un préordre à un ordre sur les classes

Soit $\mathcal{R}$ une relation réflexive et transitive sur E. On pose $x \,\mathcal{S}\, y \iff (x \,\mathcal{R}\, y \text{ et } y \,\mathcal{R}\, x)$. On sait que $\mathcal{S}$ est une relation d'équivalence (exercice « Symétriser une relation »). Montrer que $\mathcal{R}$ définit une relation d'ordre sur les classes de $\mathcal{S}$.